

Princípio Central: O Matriz é um catalogador offline e não destrutivo. Fontes (discos, pastas, cartões) operam estritamente como *somente leitura*. Toda catalogação, índices e estruturas residem nos bancos SQLite locais do projeto. Modificações em disco acontecem exclusivamente no backup, na exportação ou sob o modo controlado de edição do *MAIN*.

01 Intake: Ingestão e Validação Técnica Automática

Integridade & Inspeção Profunda

- **Hashes:** Cálculo de MD5 e SHA-256 (identidade única no acervo). *Placeholders* de nuvem entram sem hash com tag pendente.
- **ffprobe:** Extração direta de container, codecs, duração, sample rate, bit depth, canais, resolução e framerate.
- **Metadados Embutidos:** EXIF via Exiv2 (lente, GPS, timestamp original), XMP, BWF/bext, iXML, ID3 e Vorbis.
- **Áudio & Loudness:** Análise EBU R128/ITU BS.1770 (LUFS integrado/LRA), pico dBFS e classificação fala x música.
- **Prévias:** Renderização de miniaturas para imagens, vídeos e arquivos PSD.

Detecção de Duplicatas & Lote

- **Nível 1 (SHA-256 idêntico):** Não gera novo item; anexa o novo caminho à entidade já catalogada.
- **Nível 2 (Atributos coincidentes):** Sinalização proativa como duplicata em potencial para triagem.
- **Nível 3 (Nome, data, tamanho, tipo):** Diálogo imediato com ações: *Pular*, *Substituir* ou *Nova Instância*.
- **Rejeição com "R":** Itens marcados não entram no acervo e permanecem com tag **R** persistente em reingestões.
- **Pacotes e Lightroom:** Ingestão com *matriz-pacote.json* vincula fichas pelo hash; suporte nativo a catálogos Lightroom.

02 Structure: Planejamento Visual e Mapas Virtuais

Mapa ORIGINAL

Espelho em tempo real e somente leitura das árvores de pastas das *SOURCES*. Referência intocada para ancoragem.

Folder Maps de Usuário

Múltiplos esquemas independentes (ano, cliente, tema). Podem ser exportados como templates e usam o nó *SEM PASTA*.

Proteção pós-MAIN

Ao consolidar o *MAIN*, a estrutura em uso é travada: pastas populadas não podem ser movidas, renomeadas ou apagadas.

Regras de Auto-Organização & Canvas

Pastas aceitam pipelines automáticos por blocos combináveis: YEAR (extraído de *EVENT DATE*) › MEDIA TYPE › FILE TYPE › SOURCE MEDIUM › CREATOR › CONTENT › SUBJECT. Subpastas geradas recebem a tag *AUTO*, adaptando-se e apagando-se sozinhas quando esvaziadas, sem interferir em subpastas criadas manualmente. A navegação conta com *Auto-arrange* ortogonal, enquadramento (*Fit*) e envio direto via grade (*Send to folder*).

03 Duplicates: Auditoria Sob Demanda e Regras de Coincidência

Categoria de Mídia	Confirmação como Duplicata (Bytes Exatos + 3 Critérios)	Descarte Imediato
Comprimidos (MP3, MP4, MKV...)	Mesmo formato e tamanho exato em bytes.	—
Imagens (RAW, JPG, TIFF...)	Tamanho em bytes + dimensões + orientação + espaço de cor.	DateTimeOriginal divergente.
Áudio PCM (WAV, AIFF)	Nome, formato, tamanho, duração ($\pm 0,1$ s), LUFS e pico dBFS.	Sample rate ou canais divergentes; LUFS/pico > 0,05.
Vídeo (ProRes, DNxHD...)	Nome, formato, tamanho, duração ($\pm 0,1$ s) e resolução técnica.	—
Documentos e Sessões	Mesmo formato e tamanho exato em bytes.	—

Resolução & Lógica de Descarte

Comparação lado a lado com destaques de similaridade. O item descartado **não é deletado do disco** nem do catálogo: assume estado *duplicata* e é suprimido dos backups. Critérios rápidos: manter o mais recente ou o primeiro do backup.

Fusão Inteligente de Fichas (Merge)

Listas (tags, pessoas) se somam (case-insensitive); campos vazios herdam o valor existente; datas convergem para a maior granularidade. Conflitos reais mantêm o valor do item vencedor e arquivam o preterido no histórico de auditoria.

04 Catalogação, Storage & Metadados Operacionais

Fichas padronizadas em **Dublin Core** (Título, Descrição, Criador, Sujeito, Pessoas, Localização Geográfica, Tags e Mídias Técnicas). Suporte a vocabulário controlado com autocomplete unificado, marcadores temporais na timeline de A/V e trilha completa de auditoria com histórico campo a campo. Marcadores operacionais alimentam saídas automáticas para impressão, marcas d'água e empacotamento ZIP. O módulo **Storage** audita volumes físicos, histórico e taxas de ocupação.

05 Backup Seguro, Estrutura MAIN e Quarentena

Fluxo de Execução Criptográfico:

- 1 Varredura e Master:** Localiza arquivos nas fontes; discos offline entram na lista de falhas sem travar a rotina.
- 2 Cópia & Verificação:** Cópia binária com releitura obrigatória para atestar conformidade de tamanho e SHA-256.
- 3 Injeção de Metadados:** Injeção EXIF/XMP em imagens e chunks cue/labl/iXML em arquivos WAV.
- 4 Manifesto & Relatórios:** Atualização dos bancos SQLite, emissão de CSV, XLS, .sha256 e registro em log.md.

Topologia de Disco do MAIN:

```
<Projeto>/ |— <Projeto>.mtz # Identificação
|— destination.json # ID cópia/clone |—
Media/ # Masters + sidecars .xmp |— Project/
# registro/indice SQLite + logs |—
_QUARENTENA/ # Itens removidos/trocados
```

Modo de Edição MAIN: Requer digitação do nome do projeto, possui timeout de 15 min e opera com *journal* transacional. Itens modificados ou apagados são protegidos na _QUARENTENA.